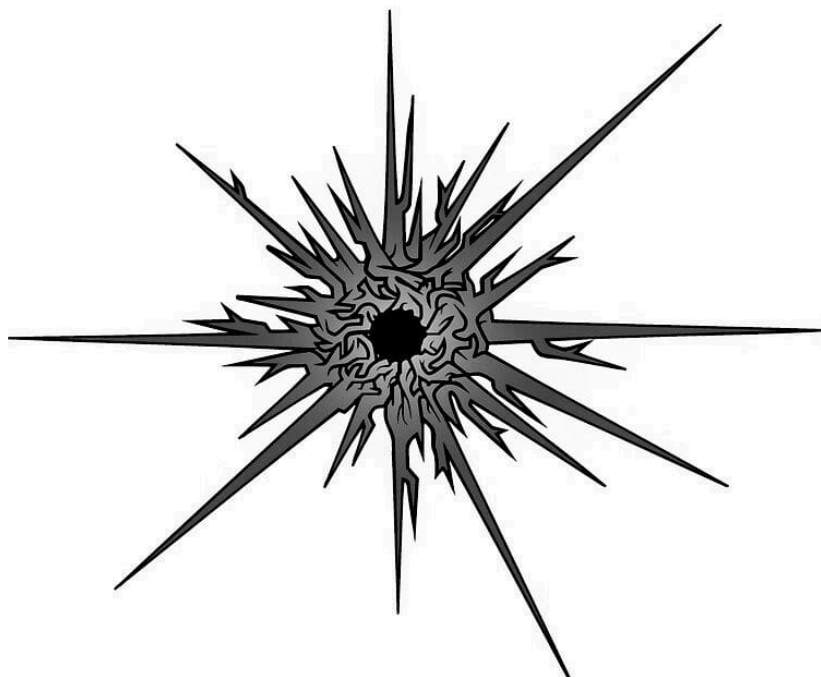




*"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."*

# **Biotecnologie delle Fermentazioni**

**Docente**

**Alessandra Stefan**

**Appunti di lezione**

*Redattore:*

*Alessandro Suprani*

*alessandro.suprani@studio.unibo.it*

---

*Laurea Magistrale in Chimica Industriale*

*Anno Accademico 2024/2025*

## Indice

## Parte I

# Introduzione

## 2 Le Biotecnologie

Le **biotecnologie** sono un insieme di tecnologie che utilizzano cellule o componenti cellulari per ottenere prodotti e servizi utili. Si tratta di una disciplina **interdisciplinare**.

In particolare, ci occupiamo di **biotecnologie microbiche**, ovvero dell'utilizzo di **microrganismi** per la produzione di prodotti di interesse. Questi prodotti sono numerosi e comprendono **vitamine, alcoli, antibiotici ed enzimi**. I microrganismi non si limitano ai batteri, ma includono anche i lieviti.

Dopo la frazione vegetale, la **biomassa microbica** è la seconda più abbondante sulla Terra. Si tratta di forme di vita antichissime, capaci di adattarsi a condizioni ambientali estreme.

### Fermentazione

Originariamente, il termine **fermentazione** indicava un processo in cui si osservava la formazione di gas. Dal punto di vista biochimico, è un processo metabolico **alternativo alla respirazione**, in cui l'energia viene prodotta in **assenza di ossigeno**.

Dal punto di vista biotecnologico, la fermentazione è un processo che sfrutta i **microrganismi** per produrre grandi quantità di un prodotto di interesse, indipendentemente dalla presenza o meno di ossigeno. Il tutto avviene in un **bioreattore**, un reattore che utilizza un **biocatalizzatore** al posto di un catalizzatore chimico, permettendo di condurre le reazioni in condizioni blande e in acqua.

### Biotecnologia industriale

La **biotecnologia industriale** impiega microrganismi per la produzione di specifici prodotti. Si distinguono due categorie principali:

- **Biotecnologie tradizionali:** utilizzano i microrganismi *as is*, sfruttando processi fermentativi classici (es. produzione di pane e vino). Il miglioramento avviene tramite processi di **mutagenesi, selezione e incroci**.
- **Biotecnologie moderne:** prevedono la **modificazione genetica** dei microrganismi tramite **ingegneria genetica**. Un esempio è l'uso degli **enzimi di restrizione**, introdotti negli anni '70, che permettono di tagliare il DNA in punti specifici.

### Classificazione delle biotecnologie

Le biotecnologie vengono classificate in base al settore di applicazione:

- **White biotechnologies:** processi di interesse industriale per la produzione di **enzimi, integratori, biopolimeri, biocombustibili e bioconversioni**.
- **Green biotechnologies:** applicate in ambito agricolo e zootecnico, mirano a migliorare le caratteristiche di piante e animali e a sviluppare soluzioni sostenibili.
- **Red biotechnologies:** relative alla medicina e all'industria farmaceutica (**nuovi farmaci, vaccini, terapie geniche**).
- **Grey biotechnologies:** applicate all'**ambiente** e al trattamento dei rifiuti.
- **Blue biotechnologies:** impiegate nell'**acqua** e negli organismi marini.

## Teoria cellulare

Nel 1838 nasce la **teoria cellulare**, secondo cui:

- tutti gli organismi viventi sono costituiti da **cellule**;
- tutte le cellule derivano da altre cellule preesistenti;
- ogni cellula è un'unità autonoma e autosufficiente.

Le cellule si suddividono in due categorie:

### Cellula procariotica

È una cellula **semplice**, tipica degli organismi **unicellulari**. Non si trovano cellule procariotiche negli organismi superiori. Le sue caratteristiche principali sono:

- presenza di **membrana e parete cellulare**;
- assenza di **nucleo**, il DNA è disperso nel citoplasma come **nucleoide**;
- assenza di **organelli**, ad eccezione dei **ribosomi**.

### Cellula eucariotica

Tipica degli organismi **pluricellulari**, ma con l'eccezione dei lieviti, che sono **unicellulari** ma **eucarioti**. Le caratteristiche principali sono:

- presenza di un **nucleo** delimitato da una membrana;
- presenza di **organelli**;
- dimensioni maggiori rispetto ai procarioti.

## Composizione della cellula procariotica

La cellula procariotica è costituita da quattro classi principali di macromolecole:

- **Proteine**: funzione **strutturale** e **catalitica**, sintesi nei ribosomi.
- **Lipidi**: funzione **energetica** e **strutturale** (es. membrane cellulari).
- **Polisaccaridi**: funzione **energetica** e **strutturale**.
- **Acidi nucleici**: DNA e RNA, responsabili dell'informazione genetica e della sintesi proteica.

L'acqua costituisce circa il **70%** della cellula.

## Struttura delle proteine

Le proteine sono costituite da **amminoacidi** legati da **legami peptidici**. Si organizzano in quattro livelli strutturali:

- **Struttura primaria**: sequenza di amminoacidi.
- **Struttura secondaria**: organizzazione spaziale regolare (alpha-elica, beta-foglietto).
- **Struttura terziaria**: conformazione tridimensionale determinante per la funzione biologica.
- **Struttura quaternaria**: associazione di più catene polipeptidiche.

Se una proteina perde la sua struttura terziaria, si **denatura** e perde la sua attività biologica. La denaturazione può essere causata da temperatura estrema, variazioni di pH, ecc.

## Acidi nucleici

Gli acidi nucleici sono composti da:

- **zucchero** (desossiribosio nel DNA, ribosio nell'RNA);
- **gruppo fosfato**;
- **base azotata**.

Le basi azotate sono:

- DNA: **Citosina, Timina, Adenina, Guanina**.
- RNA: **Citosina, Uracile, Adenina, Guanina**.

Il DNA è **a doppio filamento** e contiene l'informazione genetica cellulare, mentre l'RNA è **a singolo filamento** e interviene nella **trascrizione e traduzione** dell'informazione genetica. Il flusso dell'informazione genetica segue il **dogma centrale della biologia**:

DNA → RNA → Proteine

## Filogenesi e classificazione dei microrganismi

La **tassonomia** classifica i microrganismi secondo tre livelli fondamentali: **dominio, genere e specie**. La nomenclatura segue il sistema binomiale (*Genere-specie*). Oggi la classificazione avviene tramite analisi genetiche, in particolare sequenziando l'**RNA ribosomale 16S**.

Tutti gli organismi viventi discendono da un antenato comune, noto come **LUCA** (*Last Universal Common Ancestor*).